

Задание 3. Рекурренты

Пользоваться нейросетями для доказательства утверждений нельзя. Все решения должны быть продуктом именно вашей самостоятельной интеллектуальной работы.

1 Изучите самостоятельно (по книге Дасгупты или Кормена) алгоритм быстрого возведения в степень или вспомните его, если уже изучили. Найдите $7^{13} \bmod 167$ с помощью быстрого возведения в степень. Нужно привести последовательность умножений и промежуточные результаты.

2 Выведите второй случай мастер-теоремы (основной теоремы о рекуррентных соотношениях) для целых степеней (пренебрегая округлениями). Формально, нужно показать, что если

- $T(n) = aT(\frac{n}{b}) + f(n)$, $1 \leq a \in \mathbb{N}$, $1 < b \in \mathbb{R}$
- $T(n) = \Theta(1)$ для $n < N_f$
- $\exists k < 1 : af(\frac{n}{b}) < kf(n)$ (условие регулярности)
- $\exists \varepsilon > 0 : f(n) = \Omega(n^{\log_b a + \varepsilon})$

то $T(n) = \Theta(f(n))$.

3 Докажите третий случай мастер-теоремы. Сформулируйте самостоятельно полный список того, что будет в условиях этого случая, ориентируясь на условия предыдущей задачи.

4 Найдите асимптотическую оценку функции $T(n)$. Примените мастер-теорему в тех случаях, когда ее можно использовать, и посчитайте асимптотику иначе, когда нельзя. Варианты есть следующие. Можно выписать рекурренту в виде суммы и найти, чему она равна. Можно подставить рекурренту саму в себя и посмотреть, что получается. Можно обратиться к литературе (учебник Кормена, учебник Дасгупты)

1. $T(n) = 25T(\frac{n}{5}) + n^2$
2. $T(n) = 16T(\frac{n}{2}) + n^3$
3. $T(n) = 9T(\frac{n}{3}) + n^3$
4. $T(n) = T(n-1) + 3n$
5. $T(n) = T(\frac{n}{4}) + T(\frac{3n}{4}) + n$
6. $T(n) = T(\frac{n}{2}) + T(\frac{2n}{3}) + n^2$
7. $T(n) = T(n-1) + n^2$
8. $T(n) = 4T(\frac{n}{16}) + \sqrt{n}$
9. $T(n) = 9T(\frac{n}{3}) + n$

5 Реализуйте на Python оценку рекуррент вида $T(n) = aT(\frac{n}{b}) + n^d$ с помощью мастер-теоремы. Функция должна возвращать ответ в виде двух чисел p и q , означающих, что $T(n) = \Theta(n^p \log^q n)$. Протестируйте свою функцию на всех случаях мастер-теоремы.

6 Оцените асимптотически, сколько раз будет напечатана строка "heh" при вызове функции f.

```
def f(n):
    f(n // 2)

    for i = 1; i < n; i += 2:
        print("heh")

    f(n // 2)
    f(n // 2)
```